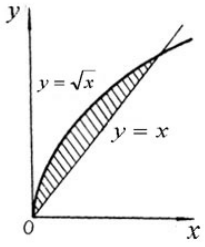
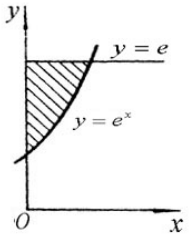
# 习题 5-5

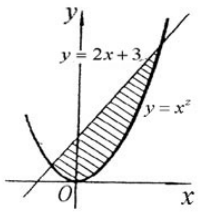
1.计算下列各图中阴影部分的面积.




图(a)




图(b)




图(c)

**解** （1） $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x$ 的交点为 $(0,0),(1,1)$．平面图形对应于 $x$ 轴上的区间 $[0,1]$．在区间 $[0,1]$ 上，小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上的面积微元 $\mathrm{d}A=\left(\sqrt{x}-x\right)\mathrm{d}x$，于是所求平面图形的面积为

$$A=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x\right)\mathrm{d}x=\left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{2}x^2\right]_0^1=\frac{1}{6}.$$

（2）$y=\mathrm{e}$ 与 $y=\mathrm{e}^x$ 的交点为 $(1,\mathrm{e})$，平面图形对应于 $x$ 轴上的区间 $[0,1]$．在区间 $[0,1]$ 上，小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上的面积微元 $\mathrm{d}A=\left(\mathrm{e}-\mathrm{e}^x\right)\mathrm{d}x$，于是所求平面图形的面积为

$$A=\int_0^1\left(\mathrm{e}-\mathrm{e}^x\right)\mathrm{d}x=\left[\mathrm{e}x-\mathrm{e}^x\right]_0^1=1.=\left[\frac{x^2}{2}+4x-\frac{x^3}{6}\right]_{-2}^4=18.$$

（3） $y=2x+3$， $y=x^2$ 的交点为 $(-1,1)$， $(3,9)$．平面图形对应于 $x$ 轴上的区间 $[-1,3]$．在区间 $[-1,3]$ 上，小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上的面积微元 $\mathrm{d}A=\left[\left(2x+3\right)-x^2\right]\mathrm{d}x$，于是所求平面图形的面积为

$$A=\int_{-1}^3\left[\left(2x+3\right)-x^2\right]\mathrm{d}x=\left[x^2+3x-\frac{1}{3}x^3\right]_{-1}^3=\frac{32}{3}.$$

2.求由下列各曲线所围成的图形的面积.

（1）曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 与直线 $y=x$ 及 $x=2$；

（2）曲线 $y=e^x,y=e^{-x}$ 与直线 $x=1$;

（3）曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x$ 及 $y=2x$；

解（1） $A=\int_1^2\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\left[\frac{1}{2}x^2-\ln x\right]_1^2=2-\ln 2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}-\ln 2.$

（2） $A=\int_0^1\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}\right)\mathrm{d}x=\left[\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}\right]_0^1=\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}-2.$

（3） $A=\int_0^1(2x-x)\mathrm{d}x+\int_1^2\left(2x-x^2\right)\mathrm{d}x=\left[x^2-\frac{1}{2}x^2\right]_0^1+\left[x^2-\frac{1}{3}x^3\right]_1^2=\frac{7}{6}.$

3.求抛物线 $y^2=2px$ 及其在点 $(\frac{p}{2},p)$ 处的法线所围成的图形面积.

**解** $y^2=2px$ 在点 $(\frac{p}{2},p)$ 处的导数为 $y'=\left.\frac{p}{y}\right|_{y=p}=1$，故点 $(\frac{p}{2},p)$ 处法线斜率为 $-1$，法线方程为 $y=-x+\frac{3}{2}p$. 法线与 $y^2=2px$ 的交点为 $(\frac{9p}{2},-3p)$，于是

$$A=\int_{-3p}^{p}\left[\left(-y+\frac{3}{2}p\right)-\frac{y^2}{2p}\right]\mathrm{d}y=\frac{16p^2}{3}.$$

6.求由曲线 $y=x^3$ 及直线 $x=2,y=0$ 所围成的平面图形分别绕 $x$ 轴及 $y$ 轴旋转所得旋转体的体积.

**解**（1） $V_x=\pi\int_0^2\left(x^3\right)^2\mathrm{d}x=\pi\left[\frac{1}{7}x^7\right]_0^2=\pi\left[\frac{1}{7}x^7\right]_0^2=\frac{128}{7}\pi.$；

$V_y=\pi\int_0^8 2^2\mathrm{d}y-\pi\int_0^8\left(\sqrt[3]{y}\right)^2\mathrm{d}y=\frac{64}{5}\pi.$

7.求抛物线 $y^2=2px$ 自点 $O(0,0)$ 至点 $A(\frac{p}{2},p)$ 之间的一段弧长.

**解** $s=\int_0^p\sqrt{1+\left(x'\right)^2}\mathrm{d}y=\int_0^p\sqrt{1+\left(\frac{y}{p}\right)^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{p}\int_0^p\sqrt{p^2+y^2}\mathrm{d}y$

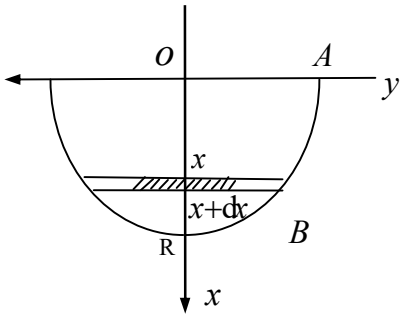
$$\xlongequal{y\,=\,p\tan t}p\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3 t\mathrm{d}t=\frac{p}{2}\left[\sec t\tan t+\ln\left|\sec t+\tan t\right|\right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=\frac{p}{2}\left[\sqrt{2}+\ln\left|\sqrt{2}+1\right|\right]=\frac{p}{2}\left[\sqrt{2}+\ln\left(\sqrt{2}+1\right)\right].$$

10.半径为 $R$ 米的半球形水池充满了水,今把池中水全部抽尽,问要做多少功?

**解** 如图建立坐标系，半圆的方程为 $x^2+y^2=R^2\left(x>0\right)$. 取 $x$ 为积分变量，则积分区间为 $[0,R]$.

设$[x,x+\mathrm{d}x]$为$[0,R]$上任一小区间，相应于该小区间的薄层水近似于底面半径为$\sqrt{R^2-x^2}$，高度为$\mathrm{d}x$的圆柱体，故其体积近似于$\pi\left(\sqrt{R^2-x^2}\right)^2\mathrm{d}x$. 因$x$的单位是m，设水的比重为1，于是该薄层水的重力为$\mathrm{g}\pi\left(R^2-x^2\right)\mathrm{d}x$ kN. 因该薄层水离容器顶部的距离为$x$，故把该薄层水从顶部抽出所做的功（即功微元）为




$$\mathrm{d}W=\mathrm{g}\pi x\left(R^2-x^2\right)\mathrm{d}x.$$

因此，所求的功为

$$W=g\pi\int_0^R x\left(R^2-x^2\right)\mathrm{d}x=g\pi\left[\frac{1}{2}R^2x^2-\frac{x^4}{4}\right]_0^R=\frac{g\pi\mathrm{R}^4}{4}(\mathrm{kJ}).$$